

Résumé du rapport de stage

Véhicule autonome et connecté : développement des contrôleurs avec interface graphique de gestion d'algorithmes d'estimation

Xuan Viet CONG – CRAN / IUT de Longwy – Master 2 Informatique, Ingénierie du développement logiciel

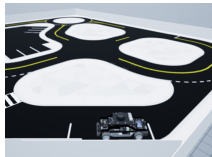
Le stage avait pour objectif de rapprocher des méthodes d'observation d'état pour véhicules autonomes, notamment les observateurs HGO et FLPV, d'un environnement expérimental exploitable. Le projet a évolué d'une validation prévue sous CARLA vers une plateforme hybride plus adaptée au laboratoire : le simulateur Quanser QLABS et le véhicule physique QCar2. Cette évolution a aussi transformé l'interface prévue, initialement orientée Qt, en une application web connectée à ROS2.

Synthèse des contributions

Plateforme expérimentale. Prise en main de ROS2, QLABS, QCar2 et Docker afin de disposer d'un environnement reproductible pour la simulation et les tests physiques. L'analyse des bibliothèques Quanser a permis de comprendre les flux capteurs, les modèles temps réel et la connexion entre QLABS et ROS2.

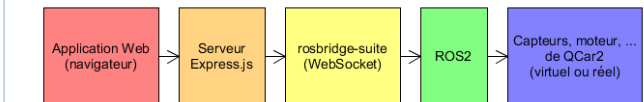
Véhicule autonome. Développement d'une base fonctionnelle pour le QCar2, avec localisation par EKF, intégration du Stanley Controller pour le suivi de trajectoire, génération d'une *Occupancy Grid* à partir du LIDAR et logique locale pour contourner les obstacles.

Images clés et importance



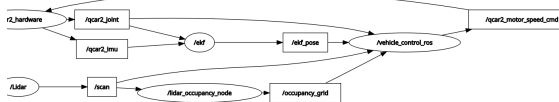
QCar2 dans QLABS

Importance : montre le passage de la théorie vers un banc de test réaliste, avant déploiement sur le véhicule physique.
Simulation + expérimentation



Architecture Web – ROS2 – QCar2

Importance : résume la communication entre navigateur, serveur web, rosbridge, nœuds ROS2 et véhicule.
Interface exploitable par l'équipe



Graphe des nœuds de contrôle

Importance : met en évidence la modularité ROS2 : localisation, perception, contrôle et commandes moteur sont séparés.
Base extensible pour HGO / FLPV



Évitement d'obstacle

Importance : illustre le résultat le plus concret du développement autonome : détection d'une trajectoire bloquée et choix d'une cible locale sûre.
Validation fonctionnelle

Résultats et bilan

Le travail réalisé fournit une première chaîne logicielle complète pour expérimenter sur QCar2 : acquisition de données, estimation de pose, suivi de trajectoire, perception LIDAR, évitement simplifié et supervision web. Cette base rend les futurs observateurs plus faciles à intégrer, tester et comparer dans QLABS puis sur le véhicule réel.

Les difficultés principales ont concerné la complexité de ROS2 et des bibliothèques Quanser, la documentation limitée et l'écart entre automatique et ingénierie logicielle. Les solutions mises en place, notamment Docker, GitHub, la documentation et l'interface web, ont amélioré la reproductibilité et la collaboration.

Perspective principale : intégrer directement les observateurs HGO et FLPV dans cette architecture, améliorer l'évitement d'obstacles avec une planification plus avancée, puis enrichir l'interface pour gérer plusieurs robots et davantage de visualisations temps réel.